UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
Dirección General de Docencia

**PROGRAMA DE ASIGNATURA**

## I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

<table>
<tr><td colspan="2">Asignatura: Fundamentos de Ingeniería de Construcción y Administración</td><td>Sigla: CIV-222</td><td colspan="4">Fecha de aprobación<br>20/10/2020<br>(CC.DD. Acuerdo 025/2020)</td></tr>
<tr><td>Créditos UTFSM: 4</td><td rowspan="2">Prerrequisitos:<br>CIV-251</td><td rowspan="2">Examen: No tiene.</td><td colspan="4">Unidad Académica<br>que la imparte</td></tr>
<tr><td>Créditos SCT : 5</td><td colspan="4">Departamento de<br>Obras Civiles</td></tr>
<tr><td>Horas Cátedra<br>Semanal : 3</td><td>Ayudantía: No tiene.</td><td>Laboratorio: No tiene.</td><td colspan="4">Semestre en que se dicta</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td>Impar</td><td>Par<br>X</td><td colspan="2">Ambos</td></tr>
<tr><td colspan="6">Eje formativo: Ingeniería y Gestión de la Construcción.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Tiempo total de dedicación a la asignatura: 140 horas cronológicas.</td></tr>
</table>

**Descripción de la Asignatura.**

El estudiante inicia el aprendizaje al concepto de proyecto en la industria de la construcción, etapas del ciclo de vida de un proyecto y sus participantes. Analiza la prefactibilidad de un proyecto a través de herramientas de ingeniería económica. Identifica los recursos involucrados en actividades de proyectos de construcción y métodos constructivos para ejecutar dichas actividades. Estima los costos involucrados en las actividades de un proyecto de construcción. Identifica, las recientes herramientas tecnológicas y de gestión de la construcción.

**Requisitos de entrada.**

- Resuelve problemas de ingeniería económica.
- Utiliza herramientas matemáticas.
- Conoce los materiales y su campo de aplicación en proyectos de obras civiles.

**Contribución al perfil de egreso.**

**Competencias Transversales:**

- Comunicar ideas, conceptos, criterios y bases de diseño de manera oral y escrita a los diversos actores que se relacionan en el mundo de las obras civiles, para que los estudios y proyectos que realiza el ingeniero civil sean comprendidos en forma global y específica, sobre la base de sus aspectos positivos y negativos.
- Incorpora el sentido ético a las prácticas habituales de la ingeniería civil para orientar su quehacer profesional.
- Evaluar conceptualmente proyectos de ingeniería civil en obras de estructuras y de infraestructura considerando aspectos sociales, técnicos, ambientales, económicos, legales y de riesgo, para establecer la factibilidad del proyecto.

**Competencias Sello USM**

- **Resolución de Problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente.
- **Compromiso con la Calidad:** ejecuta las actividades profesionales con excelencia, que le permitan enfrentar los retos que se presentan, guiado por un aprendizaje continuo, una autoevaluación sistemática y una cultura de calidad.

**Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura.**

- Identifica el ciclo de vida de un proyecto y sus etapas describiendo las actividades y características del proyecto.
- Estudia la prefactibilidad de un proyecto utilizando herramientas de ingeniería económica.

- Identifica las actividades, métodos constructivos, recursos y plazos asociados de un proyecto estimando los costos involucrados en las actividades y etapas del proyecto de construcción.
- Identifica aplicaciones y tecnologías de carácter novedoso en la industria de la construcción describiendo las ventajas y desventajas de cada una.

**Contenidos temáticos.**

- Introducción a la industria de la construcción, el concepto de proyecto, sus componentes.
- El proceso de la gestión de proyectos de construcción, sus etapas y recursos involucrados.
- La organización de un proyecto y sus participantes durante las distintas etapas del ciclo de vida. Etapas de factibilidad, diseño, y construcción.
- Métodos constructivos y sus recursos involucrados tales como materiales y mano de obra.
- Estimación de costos involucrados en proyectos de construcción.
- Análisis y estudio de la prefactibilidad de un proyecto: evaluación económica con los indicadores, valor presente y tasa interna de retorno.
- Metodologías constructivas y de gestión novedosas en la industria de la construcción.

**Metodología de enseñanza y aprendizaje.**

- Clases expositivas con apoyo de medios audiovisuales.
- Trabajo individual consistente en redacción de un reporte sobre un tema de interés para el estudiante.
- Trabajo grupal de aplicación de los conceptos estudiados en el curso en un caso real.
- Estudio individual.

**Evaluación y calificación de la asignatura.** (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1)

| | |
|---|---|
| Requisitos de aprobación y calificación | **Evaluación**<br>Rango de dos a tres certámenes y/o un rango de 3 a 6 controles, con una ponderación de al menos 60% de la nota final. Se podrán realizar otras actividades de evaluación (trabajos, tareas, exposiciones), cuya ponderación será a lo más del 40%.<br><br>**Calificación**<br><br>**Nota Final = p1 x C + p2 x OA, con 0,6 ≤ p1 ≤ 1 y 0 ≤ p2 ≤ 0,4; siendo p1+p2=1** |

| Instrumentos de evaluación | Ponderación |
|---|---|
| **Certámenes (C)**: 2 a 3 Certámenes o serie de controles. | **mín. 60% (p1)** |
| **Otras Actividades (OA):** Trabajos, tareas, exposiciones. | **máx. 40% (p2)** |

**Recursos para el aprendizaje.**

Bibliografía:

| | |
|---|---|
| Texto Guía | - Hendrickson, C; T. Au. (2000). Project management for construction. 2nd Edition. Prentice Hall.<br>Descarga Gratuita<br>https://www.cmu.edu/cee/projects/PMbook/index.html |
| Complementaria u Opcional | - Allen, E, and Iano, J. (2019). Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. 7th Edition. Wiley.<br>- Newman, D; Eschenbach, T; Lavelle, J.; Lewis, N; (2019). Engineering-Economic analysis. 14th edition. Oxford University Press. |

- Plataforma virtual de la asignatura.

## II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA.

| ACTIVIDAD | Cantidad de horas de dedicación | | |
|---|---|---|---|
| | Cantidad de horas por semana | Cantidad de semanas | Cantidad total de horas |
| **PRESENCIAL** | | | |
| Cátedra o Clases teóricas | 3 | 14 | 42 |
| Ayudantía/Ejercicios | 1,5 | 6 | 9 |
| Visitas industriales (de Campo) | | | |
| Laboratorios / Taller | | | |
| Evaluaciones (certámenes, otros) | 1,5 | 2 | 3 |
| Presentación de Tareas | 1,5 | 4 | 6 |
| **NO PRESENCIAL** | | | |
| Ayudantía | | | |
| Tareas obligatorias | 6 | 4 | 24 |
| Estudio Personal (Individual o grupal) | 3 | 16 | 48 |
| Preparación de presentación de tareas | 2 | 4 | 8 |
| **TOTAL (HORAS RELOJ)** | | | **140** |
| **Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES** | | | **5** |